

基于成交量波动的行业精选再思考

核心观点:

- **低成交量波动的行业未来表现更好**

在过去的研究中，我们发现由于受到流动性的限制，大规模资金进入某个行业的时候，该行业的成交量波动呈现出某种特定模式。我们发现在一个季度中，成交量波动率与市场指数越接近的行业，未来一个季度的表现会更好。

- **利用量价结合进行季度行业精选**

我们通过加入价格因素，来进一步改善原有模型的表现。我们从季度成交量波动与市场指数差异最低的 5 个行业中，选出价格动量最小，即超额收益天数占比最低，的 3 个行业，组成持有期为 1 个季度的等权重组合，从而建立起全新的量价结合行业精选模型。

- **量价结合的季度行业精选模型表现优异**

我们利用 29 个中信一级行业和中证 800 指数对全新的行业精选模型进行了实证测试。在样本内的 2009 年到 2012 年，量价结合的行业精选组合分别取得了 56.3% 和 68.8% 的月度和季度胜率。除去 2011 年的超额收益为 6.5% 之外，其余各年的超额收益均在 12 个百分点以上。行业精选组合在样本外 2013 年到 2014 年 8 月，分别取得了 70% 和 100% 的月度和季度胜率。2013 年和 2014 年的超额收益均在 12 个百分点以上。**2014 年 3 季度的推荐行业为：食品饮料，电力及公用事业，和通信。**

分析师

郑源

☎: 0755-21515619

✉: zhengyuan@chinastock.com.cn

执业证书编号: S0130514050005

王红兵

☎: 0755-83479312

✉: wanghongbing_yj@chinastock.com.cn

执业证书编号: S0130514060001

目 录

一、行业成交量波动率与收益率的关系.....	2
二、基于成交量波动的季度行业精选模型.....	2
三、量价结合的季度行业精选模型.....	3
（一）量价结合的行业精选模型构建.....	3
（二）量价结合的行业精选模型样本内表现.....	4
（三）量价结合的行业精选模型样本外表现.....	6
（四）量价结合行业精选模型的其他评测指标.....	7
四、总结.....	9

一、行业成交量波动率与收益率的关系

在《基于成交量波动率的行业配置因子研究》报告中，我们就行业指数成交量与行业指数未来表现之间的关系进行过深入的探讨。一般来说，季度级别的行业板块行情往往是由于大规模资金进入某些行业板块所造成的。由于受到行业板块成分股流动性的限制，资金流入某一个行业板块往往需要一个较为持续的过程，从而在时间和空间上表现出某种特定的模式。经过我们的研究发现，行业板块成交量波动率（volatility of volume, 简称 VoV），也就是某一时间窗口内的成交量每日变化率的标准差，能够较好的刻画出资金流入模式。实际上，当资金进入某一个行业板块时，往往比较“低调”，不会轻易暴露吸筹的意图，因此，对整个板块成交量的冲击比较小，表现为整个行业的成交量波动较低；而当资金离开某个行业板块时，由于已经获得足够的利润，往往离开的比较“坚决”，撤离的迹象会比较明显，因此，对整个板块的成交量冲击较大，表现为整个行业的成交量波动较高。根据 2007 年到 2011 年中，中信 29 个一级行业的量价历史数据，我们发现在季度级别的时间窗口中，行业指数的成交量波动率与行业指数的收益率呈现较为显著的负相关。

更进一步来说，当进入某个行业板块的时候，投资者能够获得购买到的股票数量往往与当时整个市场的成交活跃度高度相关。当整个市场成交活跃时，投资者也能相应的更顺利的买入股票，而当整个市场的成交量低迷时，投资者为了不暴露其建仓意图，也只能相应的减少买入股票的数量。因此，有资金进入的行业，其行业指数成交量与市场指数成交量应该具有高度的相关和相似性。从成交量波动率的角度来衡量，我们发现行业指数的成交量波动率与市场指数的成交量波动率的差异，与行业指数的收益率呈现更为显著的负相关。也就是说，每个季度中，那些成交量波动率与市场指数越接近的行业，在下一个越有可能获得较高的绝对收益，也越有可能获得较高的相对收益。

二、基于成交量波动的季度行业精选模型

根据行业成交量波动与行业收益率的关系，我们提出了一种全新的基于成交量波动率差异的行业配置因子 VoV。我们在每个季度初选出前一个季度里面，29 个中信一级行业指数的 VoV 与中证 800 指数的 VoV 差异最小的 3 个行业指数。我们以行业指数为模拟投资标的，利用流通市值进行加权，形成一个 3 行业指数的模拟投资组合。模拟投资组合的持有期为 1 个季度，每个季度初调仓。根据 VoV 因子所挑选出的行业指数组合在 2007 到 2011 的 5 个年度中，分别获得了 60%，75%，和 100% 的月度，季度，和年度胜率。同时，VoV 因子所挑选出的行业指数组合在 2007-2011 的 5 个年度中，其收益率每年都能超过中证 800 指数 10 个百分点以上。另外，VoV 因子在 2007-2011 年中的 20 个季度中所选出的 60 个行业指数中，有 68% 的行业指数在持仓期间比中证 800 取得了更高收益。其中，每季度选中的 3 个行业指数均能战胜中证 800 的次数有 9 次，而 3 个行业指数中有 2 个指数能战胜中证 800 指数的次数有 5 次。另外，根据我们的测算来看，3 个行业指数的流通市值加权组合与等权组合的表现极为接近，表明该策略所选中的行业在超额收益上的表现比较接近。

在该报告发表之后，我们进行了长达 2 年零 8 个月的报告外持续跟踪。由于我们发现该因子所选出的行业组合的表现，对于等权或者市值加权的组合方式以及所选行业的个数并不敏感。为了让该因子具有更强的可操作性，我们采用了每期挑选 5 个行业进行等权组合的方式对该因

子的有效性进行了报告外跟踪。该行业配置因子在样本外的表现比样本内更加稳健。在 2012 年,该策略相对中证 800 取得了 10.8 个点的超额收益,季度和月度胜率分别为 75%和 66.6%,季度和月度最大回撤分别为 4.5 和 6.7 个百分点;在 2013 年,该策略相对中证 800 取得了 15.5 个点的超额收益,季度和月度胜率分别为 100%和 91.7%,仅一个月跑输中证 800 指数,月度最大回撤仅为 2.3 个百分点;在 2014 年的前 8 个月,该策略共取得 10.2 个百分点超额收益,季度和月度胜率分别为 100%和 75%,月度最大回撤为 5.2 个百分点。

三、量价结合的季度行业精选模型

在基于成交量波动的行业精选模型中,我们只考虑了成交量与行业收益率的关系。但是,在传统的交易智慧中,我们往往将成交量和成交价一并考虑,利用量价结合的方式,来判断交易对象的未来走势。因此,在获得了优异的报告外跟踪结果之后,我们对基于成交量波动的行业精选模型,加入了价格因素方面的考虑,希望能够通过量价结合的方式进一步改善行业精选模型的表现。

(一) 量价结合的行业精选模型构建

一般来说,当资金进入某个行业板块时,除了在成交量上要尽量掩盖其建仓意图外,也需要对建仓的成本进行严格的控制,以确保自己能够获得足够便宜的筹码。因此,在资金建仓期间,行业的价格动量应该要足够的低。所以,我们可以对通过成交量波动选出的行业,再利用价格动量指标进行进一步的筛选,选出那些成交量波动低,同时价格动量也低的行业指数。

仅就价格动量而言,我们可以用涨幅,即传统的价格动量,来描述成交价的变化。但是,在长期的研究中,我们发现这种基于涨跌空间角度来描述的价格动量往往有着很高的不确定性。一方面,传统的价格动量对时间窗口的大小和起点极为敏感。在很多情况下,往往由于窗口大小的不同以及起点的不同,价格动量的大小,甚至连方向可能会出现显著不同。另一方面,价格动量也会因为观察对象的不同,而产生显著差异。那些弹性比较高或者比较活跃的标的,其价格动量往往显著高于弹性比较低或者不活跃的标的,这就使得利用价格动量对不同投资标进行比较,会产生严重的偏差。

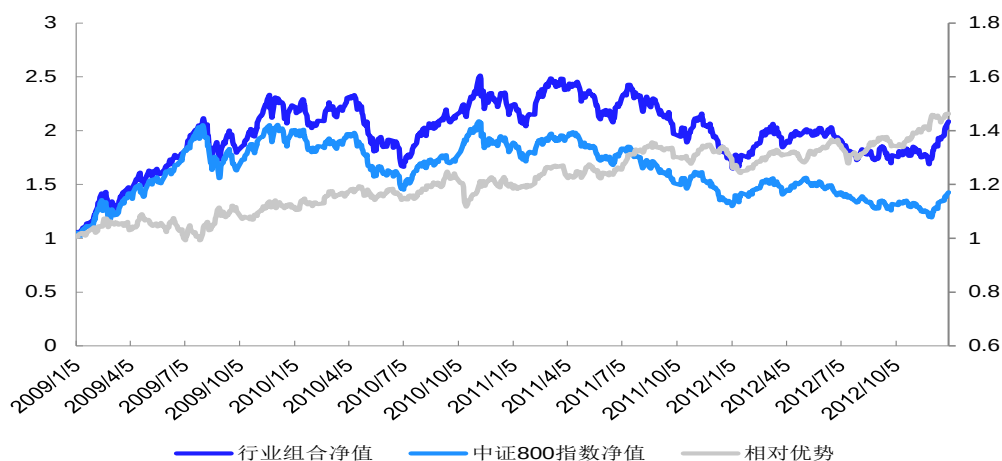
为了避免基于涨幅空间角度来描述的价格动量所存在的各种问题,我们从时间的角度,重新定义了价格动量。我们根据在一定时间窗口中,行业的收益率高于市场基准指数收益率的天数占比,即行业有超额收益的天数占比,来衡量行业价格的动量大小。具体来说,如果中信 29 个一级行业,在 60 个交易日中,有 30 个交易日有超额收益,那么该行业的价格动量大小为 $30/60$ 为 0.5,而如果有 48 个交易日有超额收益,那么该行业的价格动量大小为 $48/60$ 为 0.75。利用这一基于时间的价格动量指标,我们则可以将不同的行业在各种大小或者起点的时间窗口中进行更为准确的比较。

在有了衡量行业动量的有效指标之后,全新的基于量价结合的行业精选模型为,在每个季度初选出前一个季度里面,29 个中信一级行业指数的 VoV 与中证 800 指数的 VoV 差异最小的 5 个行业指数,再从这 5 个行业指数里面,选出上一季度超额收益天数占比最小的 3 个行业指数。以最终选出的 3 个行业指数为模拟投资标的,利用流通市值进行加权,形成一个 3 个行业指数的模拟投资组合。模拟投资组合的持有期为 1 个季度,每个季度初调仓。

(二) 量价结合的行业精选模型样本内表现

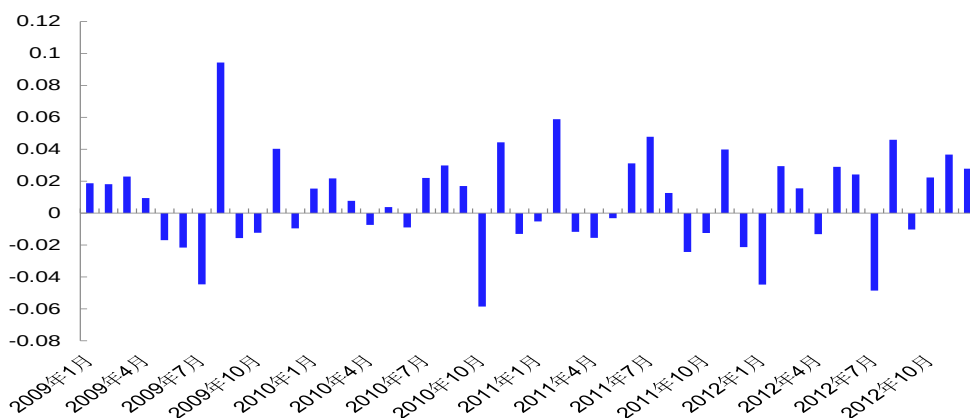
我们以中信 29 个一级行业作为模拟投资标的，以中证 800 指数作为市场基准指数，对量价结合的行业精选模型的有效性进行了历史数据验证。其中，验证的样本内时间段为 2009 年到 2012 年。每个季度根据模型的精选结果建立起 3 个行业等权模拟组合，季度头进行调仓，调仓成本双边为 0.5%，包括交易手续费和冲击成本。测试结果展示在图 1 到图 6 中。

图 1：量价结合的行业精选组合净值（样本内：2009-2012）



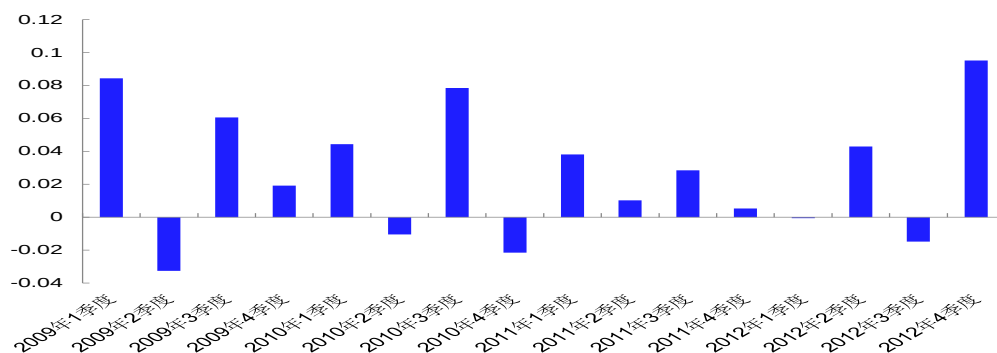
资料来源：Tinysoft，中国银河证券研究部

图 2：量价结合的行业精选组合月度超额收益分布（样本内：2009-2012）



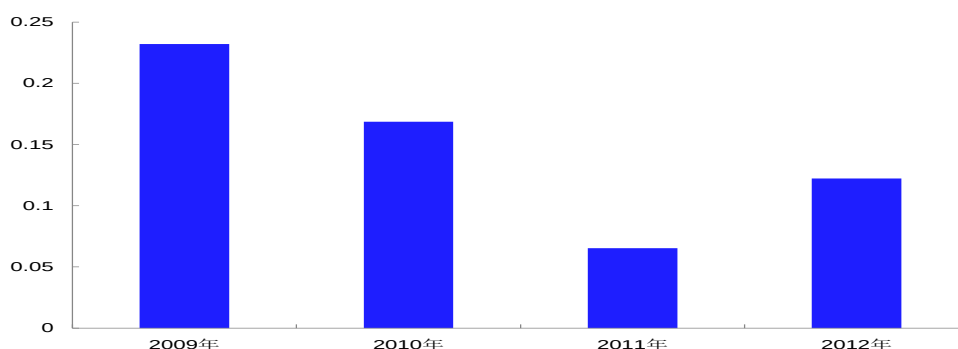
资料来源：Tinysoft，中国银河证券研究部

图 3：量价结合的行业精选组合季度超额收益分布（样本内：2009-2012）



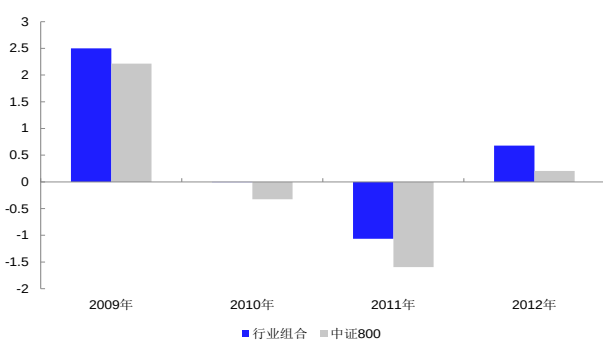
资料来源：Tinysoft，中国银河证券研究部

图 4：量价结合的行业精选组合年度超额收益分布（样本内：2009-2012）



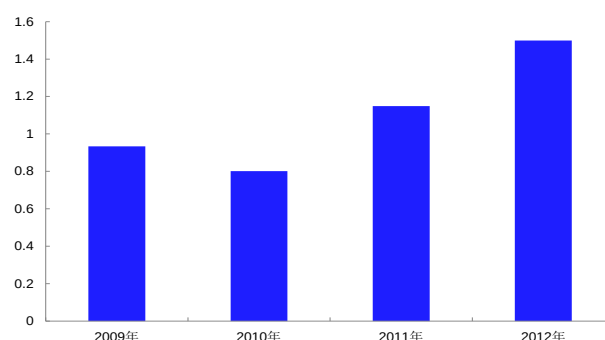
资料来源：Tinysoft，中国银河证券研究部

图 5：量价结合的行业精选组合 SR（样本内：2009-2012）



资料来源：TinySoft，中国银河证券研究部

图 6：量价结合的行业精选组合 IR（样本内：2009-2012）



资料来源：TinySoft，中国银河证券研究部

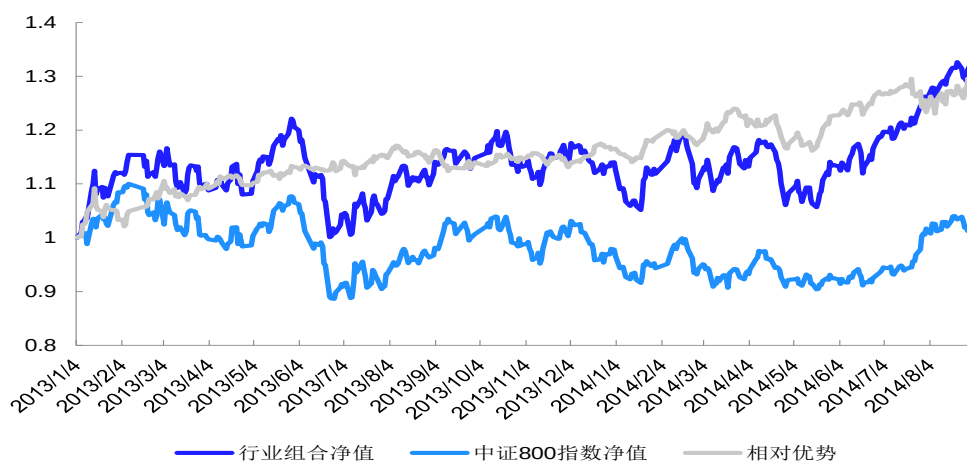
从图 1 中，我们可以看到从 2009 年到 2012 年，行业精选组合的净值从 1 上升到了 2.09，而同期中证 800 的净值从 1 上升到了 1.43，行业精选组合的净值的相对优势则从 2009 年到 2012 年，由 1 上升到了 1.46。从图 2 到图 6 中，我们可以看到量价结合的行业精选组合在样本内

2009 年到 2012 年分别取得了 56.3%和 68.8%的月度和季度胜率。其中，月级别和季度级别最大连续回撤分别为 2009 年 5 月到 7 月的 8.2 个百分点和 2009 年 2 季度的 3.3 个百分点。同时，行业精选组合的年度胜率为 100%，除去 2011 年的超额收益为 6.5%之外，其余各年的超额收益均在 12 个百分点以上。另外，行业精选组合每年的 SR 相对中证 800 来说，都有明显的超越，而该组合的 IR 每年也都在 0.8 以上。

（三）量价结合的行业精选模型样本外表现

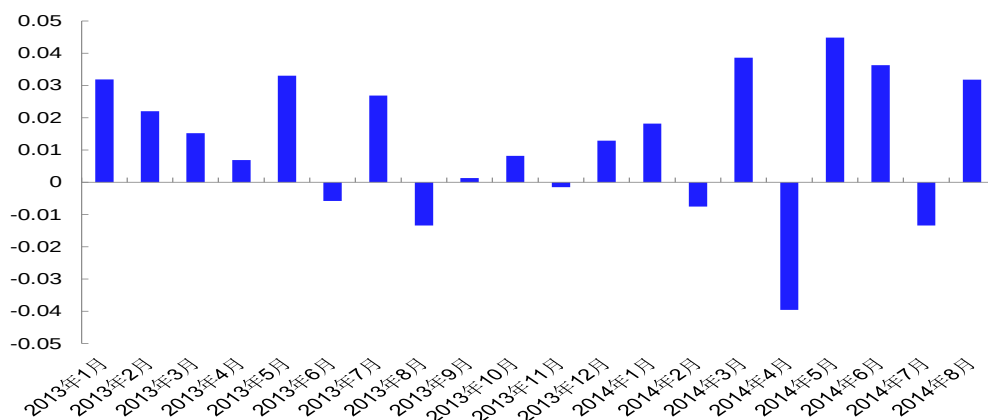
我们以 2013 年初到 2014 年 8 月为样本外时间段，仍然采用季度初调仓，调仓成本双边为 0.5%，包括交易手续费和冲击成本。测试结果展示在图 7 到图 12 中。

图 7：量价结合的行业精选组合净值（样本外：2013-）



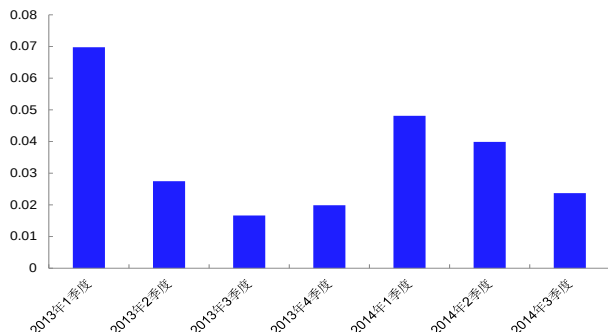
资料来源：Tinysoft，中国银河证券研究部

图 8：量价结合的行业精选组合月度超额收益分布（样本外：2013-）



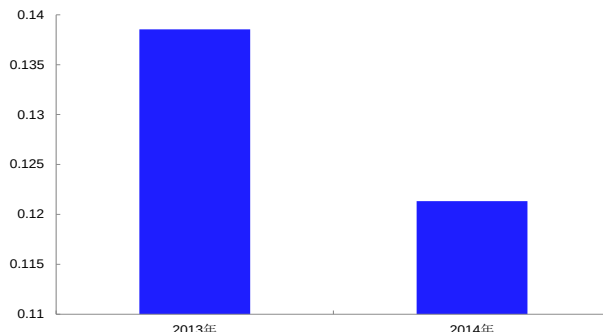
资料来源：Tinysoft，中国银河证券研究部

图 9: 量价结合的行业精选组合季度超额 (样本外: 2013-)



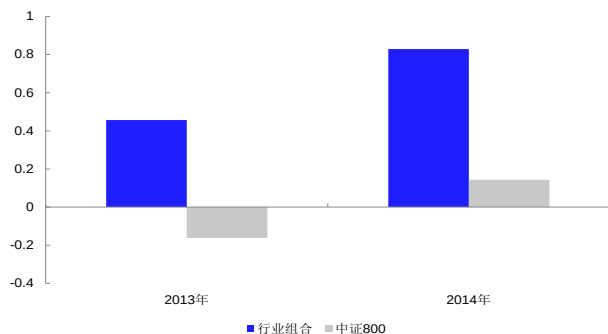
资料来源: TinySoft, 中国银河证券研究部

图 10: 量价结合的行业精选组合年度超额 (样本外: 2013-)



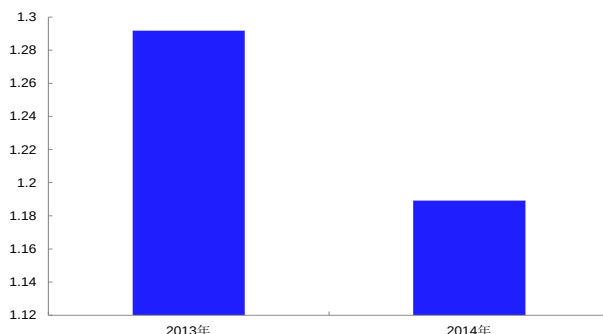
资料来源: TinySoft, 中国银河证券研究部

图 11: 量价结合的行业精选组合 SR (样本外: 2013-)



资料来源: TinySoft, 中国银河证券研究部

图 12: 量价结合的行业精选组合 IR (样本外: 2013-)



资料来源: TinySoft, 中国银河证券研究部

从图 7 中, 我们可以看到从 2013 年到 2014 年 8 月 31 日, 行业精选组合的净值从 1 上升到了 1.33, 而同期中证 800 的净值从 1 上升到了 1.02, 行业精选组合净值的相对优势则由 1 上升到了 1.30。从图 8 到图 12 中, 我们可以看到量价结合的行业精选组合在样本外 2013 年到 2014 年 8 月, 分别取得了 70% 和 100% 的月度胜率。其中, 月级别最大连续回撤分别为 2014 年 4 月的 3.96 个百分点。同时, 行业精选组合的年度胜率为 100%, 2013 年和 2014 年的超额收益均在 12 个百分点以上。另外, 行业精选组合每年的 SR 相对中证 800 来说, 都有明显的超越, 而该组合的 IR 每年也都在 1.18 以上。

(四) 量价结合行业精选模型的其他评测指标

在表 1 中, 我们展示了量价结合行业精选模型在每一期中所选中的行业情况。其中, 我们在括号中展示了所选中行业在持有期间的超额收益的数值, 同时, 我们还用红色高亮的格式标明了有负超额收益的行业情况。我们可以看到在 2009 年到 2014 年 8 月中, 所有 23 期行业精选中, 所选 3 个行业全部有超额收益的期数为 9 次, 2 个行业有超额收益的期数为 11 次, 只有 1 个行业有超额收益的期数为 3 次, 而所有行业全部没有超额收益的期数为 0 次。也就是说,

有一半以上行业选中的次数占到所有期数的 87.0%。由此可见，我们的模型并非因为偶然选到最牛的行业，而取得较高的收益。

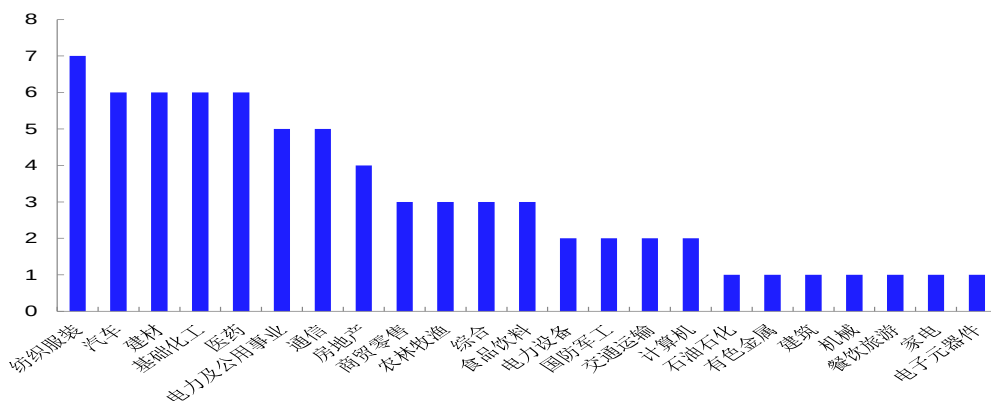
表 1：量价结合的行业精选模型各期行业选择情况

年份	1 季度	2 季度	3 季度	4 季度
样本内	交通运输 (1.1)	食品饮料 (1.2)	基础化工 (6.1)	商贸零售 (9.0)
	2009 基础化工 (1.8)	商贸零售 (-0.4)	纺织服装 (0.0)	纺织服装 (7.5)
	建材 (2.3)	纺织服装 (-7.2)	食品饮料 (13.0)	综合 (-1.9)
	综合 (6.1)	汽车 (-1.1)	电力及公用事业 (-7.4)	基础化工 (0.3)
	2010 电力设备 (10.5)	基础化工 (-5.5)	纺织服装 (5.7)	农林牧渔 (-1.1)
	汽车 (0.0)	机械 (4.5)	国防军工 (26.6)	纺织服装 (-1.6)
	综合 (5.1)	医药 (0.7)	纺织服装 (3.8)	石油石化 (2.9)
	2011 汽车 (4.2)	纺织服装 (0.2)	医药 (4.9)	计算机 (0.8)
	家电 (5.6)	建材 (3.0)	电子元器件 (2.0)	医药 (0.2)
	商贸零售 (0.4)	医药 (14.3)	通信 (3.9)	建筑 (6.8)
	2012 农林牧渔 (-4.4)	餐饮旅游 (5.4)	汽车 (-3.6)	房地产 (14.8)
	房地产 (7.4)	建材 (-5.1)	电力设备 (-2.1)	汽车 (8.5)
样本外	通信 (12.9)	建材 (-2.6)	基础化工 (0.6)	电力及公用事业 (4.7)
	2013 国防军工 (21.4)	汽车 (7.8)	电力及公用事业 (-5.5)	交通运输 (2.4)
	有色金属 (-9.0)	电力及公用事业 (3.4)	农林牧渔 (11.3)	医药 (0.4)
	通信 (8.5)	计算机 (12.9)	电力及公用事业 (4.7)	
	2014 房地产 (7.2)	医药 (0.4)	食品饮料 (3.6)	
	建材 (-0.3)	基础化工 (-0.1)	通信 (-2.6)	

资料来源：中国银河证券研究部

在图 13 中，我们展示了 29 个一级行业被选中的次数。从图中，我们可以看到所选中的行业 and 次数上面，我们的模型对强弱周期行业并没有明显的偏好。但是，我们也有一些行业从来没有选中过。这些行业包括煤炭，钢铁，建筑，银行，非银行金融，以及传媒等 6 个行业。究其原因主要在于这些行业的成交量波动一直处于较高的水平。其原因在于，除了传媒之外，其它行业在 2009 年以来，成交量一直很低迷，因此，当有任何消息刺激时，都会导致成交量出现剧烈的波动，从而导致成交量波动偏高。由此可见，成交量波动可以有效避开那些长年没有看多机会的行业。

图 13：29 个中信一级被选中的次数分布（样本外：2013-）



资料来源：Tinysoft，中国银河证券研究部

四、总结

综上所述，我们有以下结论。

第一，在过去的研究中，我们发现由于受到流动性的限制，大规模资金进入某个行业的时候，会呈现出某种特定模式。该模式可以用成交量的波动率来描述。我们发现行业的成交量波动率与行业未来的表现成高度负相关。因此，我们可以在每个季度初去选择那些成交量波动最低的 3 个行业组成投资组合，来获得稳定的超额收益。

第二，基于成交量波动的行业精选模型仍然有进一步改进的空间。根据传统技术面中量价结合的思维方式，我们在基于成交量波动的行业精选模型中，加入了价格因素，构建了全新的量价结合的行业精选模型，来进一步改善原有模型表现。我们用超额收益天数占比来刻画行业的价格动量，从成交量波动最低的 5 个行业选出超额收益天数占比最低的 3 个行业，组成等权重组合。这一量价结合的行业精选模型比仅仅基于成交量波动率的行业精选模型取得了更好的表现。

插图目录

图 1: 量价结合的行业精选组合净值 (样本内: 2009-2012)	4
图 2: 量价结合的行业精选组合月度超额收益分布 (样本内: 2009-2012)	4
图 3: 量价结合的行业精选组合季度超额收益分布 (样本内: 2009-2012)	5
图 4: 量价结合的行业精选组合年度超额收益分布 (样本内: 2009-2012)	5
图 5: 量价结合的行业精选组合 SR (样本内: 2009-2012)	5
图 6: 量价结合的行业精选组合 IR (样本内: 2009-2012)	5
图 7: 量价结合的行业精选组合净值 (样本外: 2013-)	6
图 8: 量价结合的行业精选组合月度超额收益分布 (样本外: 2013-)	6
图 9: 量价结合的行业精选组合季度超额 (样本外: 2013-)	7
图 10: 量价结合的行业精选组合年度超额 (样本外: 2013-)	7
图 11: 量价结合的行业精选组合 SR (样本外: 2013-)	7
图 12: 量价结合的行业精选组合 IR (样本外: 2013-)	7
图 13: 29 个中信一级被选中的次数分布 (样本外: 2013-)	9

表格目录

表 1: 做空模型信号的有效性统计	8
-------------------	---

评级标准

银河证券行业评级体系：推荐、谨慎推荐、中性、回避

推荐：是指未来 6—12 个月，行业指数（或分析师团队所覆盖公司组成的行业指数）超越交易所指数（或市场中主要的指数）平均回报 20%及以上。该评级由分析师给出。

谨慎推荐：行业指数（或分析师团队所覆盖公司组成的行业指数）超越交易所指数（或市场中主要的指数）平均回报。该评级由分析师给出。

中性：行业指数（或分析师团队所覆盖公司组成的行业指数）与交易所指数（或市场中主要的指数）平均回报相当。该评级由分析师给出。

回避：行业指数（或分析师团队所覆盖公司组成的行业指数）低于交易所指数（或市场中主要的指数）平均回报 10%及以上。该评级由分析师给出。

银河证券公司评级体系：推荐、谨慎推荐、中性、回避

推荐：是指未来 6—12 个月，公司股价超越分析师（或分析师团队）所覆盖股票平均回报 20%及以上。该评级由分析师给出。

谨慎推荐：是指未来 6—12 个月，公司股价超越分析师（或分析师团队）所覆盖股票平均回报 10%—20%。该评级由分析师给出。

中性：是指未来 6—12 个月，公司股价与分析师（或分析师团队）所覆盖股票平均回报相当。该评级由分析师给出。

回避：是指未来 6—12 个月，公司股价低于分析师（或分析师团队）所覆盖股票平均回报 10%及以上。该评级由分析师给出。

郑源，证券分析师。本人具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格并注册为证券分析师，本人承诺，以勤勉的职业态度，独立、客观地出具本报告。本报告清晰准确地反映本人的研究观点。本人不曾因，不因，也将不会因本报告中的具体推荐意见或观点而直接或间接接受到任何形式的补偿。（本人承诺不利用自己的身份、地位和执业过程中所掌握的信息为自己或他人谋取私利）。

免责声明

本报告由中国银河证券股份有限公司（以下简称银河证券，银河证券已具备中国证监会批复的证券投资咨询业务资格）向其机构或个人客户（以下简称客户）提供，无意针对或打算违反任何地区、国家、城市或其它法律管辖区域内的法律法规。除非另有说明，所有本报告的版权属于银河证券。未经银河证券事先书面授权许可，任何机构或个人不得更改或以任何方式发送、传播或复印本报告。

本报告所载的全部内容只提供给客户做参考之用，并不构成对客户的投资建议，并非作为买卖、认购证券或其它金融工具的邀请或保证。银河证券认为本报告所载内容及观点客观公正，但不担保其内容的准确性或完整性。客户不应单纯依靠本报告而取代个人的独立判断。本报告所载内容反映的是银河证券在最初发表本报告日期当日的判断，银河证券可发出其它与本报告所载内容不一致或有不同结论的报告，但银河证券没有义务和责任去及时更新本报告涉及的内容并通知客户。银河证券不对因客户使用本报告而导致的损失负任何责任。

银河证券不需要采取任何行动以确保本报告涉及的内容适合于客户。银河证券建议客户如有任何疑问应当咨询证券投资顾问并独自进行投资判断。本报告并不构成投资、法律、会计或税务建议或担保任何内容适合客户，本报告不构成给予客户个人咨询建议。

本报告可能附带其它网站的地址或超级链接，对于可能涉及的银河证券网站以外的地址或超级链接，银河证券不对其内容负责。本报告提供这些地址或超级链接的目的纯粹是为了客户使用方便，链接网站的内容不构成本报告的任何部份，客户需自行承担浏览这些网站的费用或风险。

银河证券在法律允许的情况下可参与、投资或持有本报告涉及的证券或进行证券交易，或向本报告涉及的公司提供或争取提供包括投资银行业务在内的服务或业务支持。银河证券可能与本报告涉及的公司之间存在业务关系，并无需事先或在获得业务关系后通知客户。

银河证券无需因接收人收到本报告而视其为客户。本报告是发送给银河证券客户的，属于机密材料，只有银河证券客户才能参考或使用，如接收人并非银河证券客户，请及时退回并删除。

所有在本报告中使用的商标、服务标识及标记，除非另有说明，均为银河证券的商标、服务标识及标记。

银河证券版权所有并保留一切权利。

联系

中国银河证券股份有限公司 研究部

上海浦东新区富城路 99 号震旦大厦 15 楼
深圳市福田区福华一路中心商务大厦 26 层
北京市西城区金融街 35 号国际企业大厦 C 座
北京市西城区金融街 35 号国际企业大厦 C 座
北京市西城区金融街 35 号国际企业大厦 C 座
公司网址：www.chinastock.com.cn

机构请致电：

上海地区：何婷婷	021-20252612	hetingting@chinastock.com.cn
深广地区：詹璐	0755-83453719	zhanlu@chinastock.com.cn
海外机构：李笑裕	010-83571359	lixiaoyu@chinastock.com.cn
北京地区：王婷	010-66568908	wangting@chinastock.com.cn
海外机构：刘思瑶	010-83571359	liusiyao@chinastock.com.cn